

Informe de Especificación del Sistema: Proyecto RutaSmart (Fase 1)

1. Contexto Estratégico y Diagnóstico de la Operación Actual

La Fase 1 de Descubrimiento constituye el cimiento estratégico sobre el cual se proyecta la transformación digital de la operación. En el marco del proyecto RutaSmart, una especificación técnica precisa no representa únicamente un ejercicio de documentación, sino la hoja de ruta fundamental para mitigar riesgos operativos y habilitar una transición fluida desde procesos manuales hacia una arquitectura de información que sustente el crecimiento del negocio. **Análisis del Caso "Rutas Enredadas"** La operación liderada por Matías en el sector oriente de Santiago ejemplifica el desafío de la "última milla" en microescala. Actualmente, la gestión de un volumen crítico de entre 30 y 50 pedidos diarios se sustenta en métodos artesanales y registros en papel. Esta dependencia de la memoria y el esfuerzo físico individual es incompatible con una infraestructura escalable; la transición hacia un ecosistema digital es imperativa para evitar que la logística se convierta en un techo para la rentabilidad de la producción de almuerzos. **Diagnóstico de Puntos de Dolor (Pain Points)** La evaluación crítica de la gestión actual revela deficiencias que impactan directamente en la continuidad del negocio:

- **Pérdida de tiempo en planificación:** El diseño manual de recorridos consume horas de alta productividad, resultando en un costo de oportunidad elevado para la dirección del negocio.
- **Inconsistencia en la secuencia de entrega:** La carencia de un algoritmo de ordenamiento por cercanía geográfica provoca recorridos erráticos, lo que deriva en una fatiga operativa innecesaria para el repartidor en bicicleta y un deterioro en la calidad del servicio al cliente.
- **Invisibilidad de la demanda:** Al no existir un repositorio digital de datos, la toma de decisiones carece de sustento empírico, imposibilitando la identificación de zonas calientes o picos horarios de demanda. La precariedad latente en esta gestión manual evidencia que la intuición ha llegado a su límite, haciendo necesaria la definición de objetivos tecnológicos que profesionalicen la operación.

2. Definición de Objetivos y Valor de Negocio

La implementación de la plataforma RutaSmart está diseñada para actuar como un motor de inteligencia operativa, transformando los datos transaccionales en activos estratégicos que faciliten una toma de decisiones informada y ágil. **Propósito del Sistema** La misión de RutaSmart consiste en automatizar el ciclo de vida del pedido, optimizar la logística de reparto mediante criterios de eficiencia geográfica y suministrar una capa de analítica avanzada. El objetivo final es consolidar un ecosistema digital que garantice la trazabilidad total de la operación desde la cocina hasta la oficina del cliente. **Matriz de Respuestas de Negocio** | Pregunta de Negocio | Respuesta del Sistema | Impacto Operativo || ----- | ----- | ----- || ¿Cuántos pedidos hay hoy y en qué orden los entrego? | KPI de pedidos del día y secuencia de ruta generada por el motor de optimización. | **Mitigación de la fatiga operativa** y reducción sistemática de los tiempos de tránsito. || ¿Qué zonas generan más pedidos? | Visualización analítica de pedidos por zona geográfica (datos acumulados). | **Escalabilidad de la producción** basada en demanda predictiva y focalización de esfuerzos de marketing local. || ¿A qué hora hay más demanda y cuántos pedidos por semana? | Reportes de

densidad de demanda horaria y volumen histórico de pedidos diarios. | **Optimización de la cadena de suministro** (stock) y planificación eficiente de la capacidad en cocina. | Para materializar esta visión estratégica, es imperativo establecer con rigor los perfiles que interactuaron con el sistema.

3. Modelo de Interacción: Identificación de Actores

La definición de roles claros es un requisito indispensable para garantizar la integridad de la base de datos y la fluidez de los flujos de trabajo. Sin una delimitación de responsabilidades, la gobernanza de la información se ve comprometida. **Perfil de Usuarios**

- **Cliente:** Representa el punto de entrada del dato. Sus acciones clave consisten en crear pedidos, seleccionar productos del catálogo vigente e ingresar las coordenadas de entrega (dirección y zona geográfica).
- **Operador / Repartidor (Matías):** Actúa como el administrador de la logística y usuario principal en terreno. Sus responsabilidades incluyen visualizar la ruta optimizada, ejecutar el marcado de entregas en tiempo real, consultar el panel de indicadores de gestión y **re-optimizar** el recorrido ante la entrada de pedidos de último minuto. La interacción de estos actores define el comportamiento funcional que la arquitectura del sistema debe soportar para ser técnicamente viable.

4. Especificación de Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales se definen como los servicios de software específicos que el sistema debe ejecutar para resolver las necesidades logísticas de Matías y las expectativas de servicio de sus clientes. **Catálogo de Funcionalidades** | Categoría | ID | Nombre del Requisito | Prioridad || ----- | ----- | ----- || **Módulo de Clientes** | RF-01 | Visualización de menú y creación de pedidos | Alta || | RF-02 | Asociación de pedido a zona y cliente | Alta || | RF-12 | Soporte de múltiples productos por pedido | Alta || **Módulo de Optimización** | RF-03 | Agrupación de pedidos por zona geográfica | Alta || | RF-04 | Cálculo de ruta optimizada por cercanía | Alta || | RF-05 | Gestión de estado (marcado de entregas) | Alta || | RF-06 | Re-optimización dinámica ante nuevos pedidos | Media || **Módulo de Analítica** | RF-07 | Dashboard operativo (KPIs, pendientes, ingresos) | Alta || | RF-08 | Ranking de demanda por zona | Alta || | RF-09 | Reporte de demanda por hora | Alta || | RF-10 | Histórico de pedidos (últimos 7 días) | Media || | RF-11 | Registro de auditoría (trazabilidad de estados) | Alta |

Jerarquización del Valor Se ha asignado prioridad **Alta** a las funcionalidades que constituyen el núcleo lógico del **Producto Mínimo Viable (MVP)**. Sin estas capacidades, la continuidad operativa básica no es posible. Por otro lado, la prioridad **Media** se asigna a funcionalidades de **Business Intelligence (BI)** y refinamiento que, si bien incrementan el valor estratégico a largo plazo, no impiden la ejecución diaria de la logística en la fase de lanzamiento. La funcionalidad descrita requiere ser soportada por atributos de calidad que aseguren su desempeño en condiciones reales.

5. Atributos de Calidad y Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen los estándares de rendimiento y robustez que garantizan la viabilidad técnica de la solución, especialmente considerando que el usuario opera en movilidad constante por las calles de Santiago. **Análisis de Restricciones Técnicas**

- **RNF-01: Ejecución local sin dependencias nativas.** Esta restricción facilita la portabilidad y reduce drásticamente los costos de mantenimiento y despliegue para una operación de pequeña escala.
- **RNF-02: Base de datos relacional con integridad referencial.** Asegura la consistencia persistente de los datos, mitigando el riesgo de registros huérfanos que invaliden los reportes financieros o logísticos.
- **RNF-03: Interfaz responsiva.** Factor crítico para la usabilidad, permitiendo que Matías gestione la ruta desde su smartphone mientras se desplaza en bicicleta.
- **RNF-04: Backend con API REST (JSON).** Establece un estándar de comunicación eficiente y moderno, facilitando la interoperabilidad entre el servidor y la interfaz de usuario.
- **RNF-05: Transaccionalidad en pedidos.** Garantiza la resiliencia del sistema ante fallos de conexión; las operaciones de compra se ejecutan bajo el principio de "todo o nada", protegiendo la integridad de la información.
- **RNF-06: Cálculo de ruta inmediato (50 registros).** Minimiza la latencia de procesamiento, asegurando que el optimizador no genere esperas que retrasen el inicio de la jornada de reparto. Estos parámetros técnicos se enmarcan en las reglas que gobiernan la lógica del negocio.

6. Reglas de Negocio y Lógica de Operación

Las reglas de negocio son los principios invariantes que aseguran la coherencia de la operación y la transparencia en la gestión de los datos. **Definición de Lógica Operativa**

1. **Exclusividad Territorial:** Cada pedido debe ser asociado a una única zona geográfica y a un cliente específico.
2. **Cálculo de Valor:** El costo total de un pedido se deriva estrictamente de la suma del precio por cantidad de cada producto incluido en su detalle.
3. **Anclaje de Origen:** Todas las secuencias de ruta deben iniciarse obligatoriamente en el punto de origen fijo (cocina de Matías).
4. **Ciclo de Vida Transaccional:** El flujo de estados de un pedido es secuencial e irreversible: Pendiente → En Ruta → Entregado.
5. **Criterio de Selección para Optimización:** El algoritmo de ruta solo procesará pedidos del día en curso que mantengan un estado distinto a "entregado".

7. Alcance del Proyecto y Hoja de Ruta

Al finalizar esta Fase 1, se establece un límite claro para el desarrollo técnico inmediato. La gestión de expectativas de los interesados es vital para el éxito del proyecto, diferenciando el motor principal de las mejoras incrementales. **Inclusiones y Exclusiones de la Fase 2** | Elementos Incluidos (MVP) | Elementos Excluidos (Fases Posteriores) || ----- | ----- || Diseño de base de datos SQL (DDL/DML). | Módulo de autenticación y gestión de perfiles. || Backend funcional con API REST. | Pasarelas de pagos en línea. || Interfaz frontend responsiva (Stitch). | Notificaciones Push automáticas. || Algoritmo de optimización de rutas. | |

La decisión de excluir la gestión de pagos y la autenticación responde a un análisis de la escala actual de Matías (30-50 pedidos). El manejo manual de los cobros es un compromiso aceptable para priorizar la resolución del cuello **de botella logístico**, que es el principal freno al crecimiento. RutaSmart constituye la solución definitiva para profesionalizar el negocio de Matías, transformando una operación artesanal en un modelo de eficiencia digital de alto rendimiento.



Universidad
Católica del Norte

Enlace Stich.AI_ <https://stitch.withgoogle.com/projects/12859998183183014397>